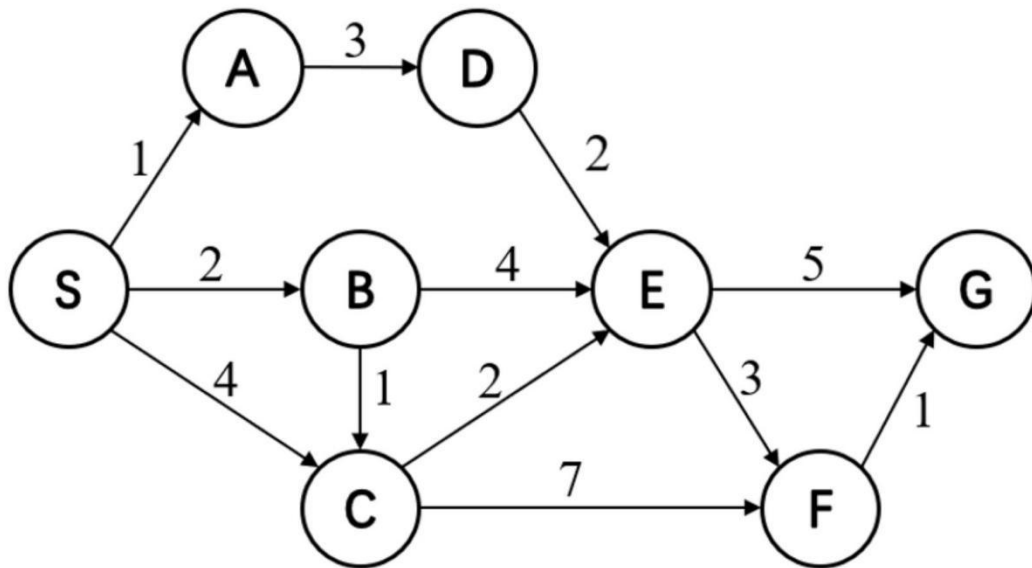


人工智能 – 2026春夏

作业1：截止时间：2026.3.22

考虑如下状态图，每个字母代表一个状态（节点），节点间的有向连线表示可行动作，连线上的数字表示该动作的代价。起点为 S，目标为 G，当优先级值相同时，按节点字母顺序扩展。回答以下问题，其中DFS采用树搜索，其余均采用图搜索：



(1) 请分别列出使用以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的过程中，节点被扩展的顺序（即从 **frontier** 中取出并进行扩展的节点顺序）。对于能找到解的算法，请给出最终找到的路径（从 S 到 G 的节点序列）及该路径的总代价。

- 深度优先搜索 (DFS)

- 广度优先搜索 (BFS)

- 迭代加深搜索 (IDS)

- 代价一致搜索 (UCS)

(2) 已知启发式函数 $h(n)$ 如下表所示，请给出以下算法从起点 S 搜索到目标 G 的路径及该路径的总代价。

节点	S	A	B	C	D	E	F	G
$h(n)$	9	9	7	6	5	3	1	0

- 贪婪最佳优先搜索 (Greedy Best-First Search)

- A*搜索

(3) 题目 (2) 中启发式函数 $h(n)$ 是可容许的 (admissible) 吗？是一致的 (consistent) 吗？